一、申請動機

從高中開始，我便對資訊科學抱有濃厚的興趣，自學 Linux、LaTeX，並打下 C++ 與演算法的基礎。我認為資訊科學需要一個應用領域來發揮，因此選擇就讀臺大醫工系，希望將自己的能力應用於醫療。我始終相信，若不能在白紙上寫下數學推導、從空白檔案實作程式碼，就不算真正理解一項技術。為此，我曾以 C++ 從零實作包含反向傳播與 SGD 的類神經網路模組，也曾花費數天推導注意力機制並以 Python 實作。

升大三的暑假，我首次進入實驗室，參與以 Multi-Task Masked Autoencoder（MTMAE）從胸部 CT 預測 PD-L1 表現的研究，主要負責重現並延伸學姐的碩士論文。從暑假開始時連 TensorFlow 與 PyTorch 都分不清楚，到結束時已能運用交叉驗證與多種指標評估模型表現。這段經驗讓我理解，研究不只是訓練模型，更需要文獻搜尋、實驗設計與嚴謹的結果評估。後來，實驗室將學姐的原始研究投稿至 Scientific Reports，我在 Rebuttal 階段協助重現實驗結果，補充 ROC、AUPRC 曲線與 Wilcoxon 檢定。論文最終成功發表，我也列為第四作者，並從中體會到研究結果的可重現性與統計驗證的重要。

大三上學期，我轉向 3D 肺結節紋理生成研究，嘗試在擴散模型中以不同方式結合 MSE 與 DoG 損失函數，結果卻始終不理想。與指導教授討論後，我才意識到，自己一直把研究當成樂高積木，不斷拼湊看似有用的方法，卻很少思考自己究竟想解決什麼問題。真正重要的或許不是如何調整損失函數，而是先理解醫學影像中的紋理究竟具有什麼特性，以及模型應該保留什麼。

大三下學期，我選修呂東武老師開設的「機器學習在人體動作分析之應用」，接觸到 Physics-driven 的建模思維，也因此重新檢視自己的紋理研究。我開始透過實驗探究影像紋理的空間特性，嘗試區分真實組織結構與影像形成、重建過程所造成的影響，再據此思考模型應受到哪些約束。過去我要求自己理解演算法「為什麼有效」，現在則更進一步思考它「為什麼應該對眼前的問題有效」。這讓我逐漸體會到醫學工程跨領域訓練的價值：唯有理解醫學影像背後的資料特性，才能提出有意義的模型假設，而不只是套用現成架構。同一學期，我也在李濬屹老師的深度強化學習課程中，與組員完成一篇探討強化學習應用於編譯器優化的論文，並經歷 OpenReview 投稿、Rebuttal、同儕審查與 Poster Session，第一次完整的參與一篇論文的生命週期。

如今升上大四，我持續修習多模態人工智慧，並於衛福部次世代智慧醫療平台辦公室實習，接觸 AI 在醫療場域的實際應用。回顧這幾年的探索、挫折與反思，我認為自己已經做好準備，從「學習如何做研究」邁向「獨立探索一個研究問題」。然而，我也深知，相較於國際頂尖研究者，自己在理論深度、研究視野與經驗累積上仍有相當大的成長空間。比起不斷追逐新的模型架構，我更希望建立一套從問題觀察、物理直覺、數學建模到實驗驗證的完整研究方法，尤其是將對資料的直覺轉化為明確且可驗證的數學假設。我期望透過醫工所的跨領域訓練、研究資源與師長指導，進一步深化這些能力，逐步成為能夠獨立提出問題、設計方法並驗證結果的研究者，朝國際水準邁進。

二、學術背景與能力

- **程式與演算法：**程式語言（A+）、資料結構（A+）、演算法（A−）、資料庫管理（A+）；C++（Codeforces rating 1400）、Python。
- **機器學習：**機器學習（A+）、機器學習在人體動作分析之應用（A+）、深度強化學習（A−）；本學期修習資工系羅紹元教授開設之多模態人工智慧。
- **醫學影像：**醫學影像系統原理（A）、基礎生醫影像處理技術（A）、進階顯微影像技術（A）、生醫光電導論（A+）。

- **技術工具：**PyTorch、Diffusion Models、Self-Supervised Learning；Linux、Docker、Git。

三、研究與專題經驗

A multi-task masked autoencoder with GAN-based augmentation for PD-L1 prediction from chest CT images 2025 – 2026

- 論文發表於 *Scientific Reports*（2026，第四作者）（DOI: 10.1038/s41598-026-49064-3）
- 以 Multi-Task Masked Autoencoder 搭配 ViT 進行遷移學習，並以 GAN 生成影像擴充訓練資料，我負責後期實驗並提供 AUC 結果；於審稿回覆階段補做 ROC、AUPR 曲線與 Wilcoxon signed-rank test。

學士專題：肺部病灶 CT 紋理生成（陳中明教授實驗室） 2025 – Present

- 嘗試使用 Diffusion model 生成紋理保真的 3D CT Lung nodule

以知識蒸餾實現輕量化腦腫瘤 MRI 分割（基礎生醫影像處理技術期末專題） 2025 Fall

- 以 BraTS 資料集為基礎，目標是在降低運算成本下維持分割表現。
- 我將訓練完成的 nnU-Net 蒸餾至 2.5D MobileNet-based U-Net，在模型更小、推論更快的前提下達到相近表現。

次世代智慧醫療平台辦公室實習 2026 Summer – Present

- 建置能自動從 FHIR Server 中取得病人的過往病例，並且根據問診的結果進行初步的鑑別診斷、防漏診診斷以及各種建議檢查的 AI ChatBot
- 目前正在統整第一階段的研究成果，預計投稿至 JMS Brief Report

四、學習計畫

我曾修習程子翔教授開設的許多課程（包含醫學影像系統原理、生醫光電導論等），對於老師的邏輯感到相當欽佩。此外，老師的多模態醫學影像優化實驗室研究的內容與我現在的專題內容也有高度相關，老師的研究以深度學習進行低劑量 PET 影像增強與多模態影像轉換：PET 影像的雜訊與注射劑量之間有明確的物理關係，MRI 又能提供互補的解剖資訊，正是「從資料特性出發」的思維能發揮的領域。期許在老師的實驗室當中能進一步增強我做研究的能力。我的規劃大致如下：

階段	規劃
大四、入學前	將專題內容收尾並投稿至小型 workshop，自學 Convex Optimization（Stanford EE364A）、Probabilistic Systems Analysis（MIT 6.041）增加數學基礎
碩一	修習必修課程，優先滿足畢業門檻；參與國際研討會（如 MICCAI 2027），了解醫學影像領域的前沿研究與社群；與老師討論並確立研究方向
碩二	專注論文研究，完成學位論文，並將成果投稿至 MICCAI 或 IEEE NSS/MIC 等研討會

我希望能在入學前把我自認為不夠充分的數學基礎補滿，在碩一的時候優先將畢業門檻的課程修畢，並且參加一至兩場國際研討會以增廣見聞，最終確定研究方向。碩二時期則是專心於研究以及論文的撰寫，最終我希望我的學位論文也能投稿至如 MICCAI 的研討會中。